الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

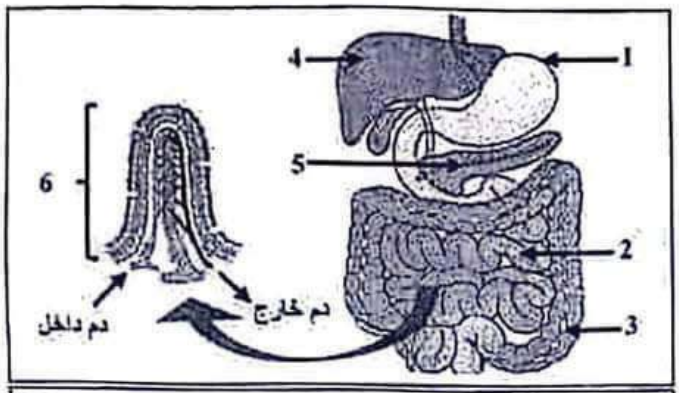
امتحان شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2024

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة — المدة: ساعة ونصف

## الجزء الأول: (12 نقطة)

### التمرين الأول: (06 نقاط)

أخبر الطبيبُ الشابُ "ياسين" أنَّ ما يعانيه من فقدان الوزن والتَّعب الشديد مرتبط ببنية متخصّصة في الجهاز الهضمي. لأجل التَّعرف على هذه البنية، تُقترح عليك الوثيقة 01:




الوثيقة 01

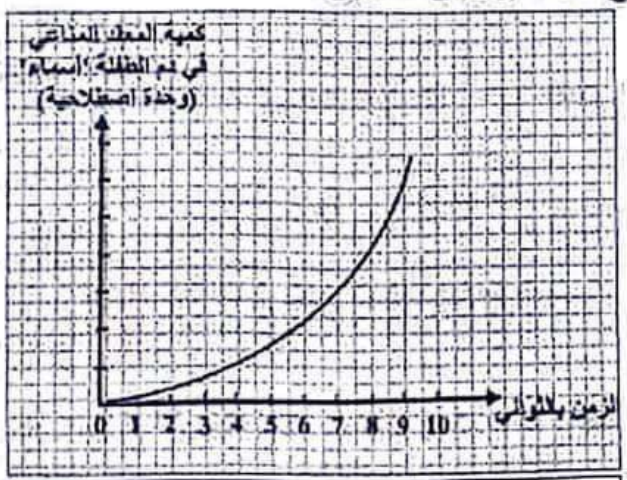
**التعليمات:**

1) سمِّ البيانات المرقمة (من 1 إلى 6).
2) استخرج أهمية البنية الممثلة بالرقم 6 في العضوية.

### التمرين الثاني: (06 نقاط)

تعرضت الطفلة "أسماء" لنزيف دموي حادٍ إثْر حادث مرور لحافلة نقل جماعي، قرّر الطبيب حقنها بالدم، غير أنَّ كثرة العصابين تسبّب في خطإ طبي أدى إلى مضاعفات خطيرة ناتجة عن انسداد في الأوعية الدموية.

قصد تشخيص هذا الخطأ الطبي المرتكَب ودراسة هذه الحالة، تُقترح عليك الوثيقتان التاليتان:




الوثيقة 03

| | مضاد A | مضاد B | مضاد AB | مضاد D |
|---|---|---|---|---|
| دم الطفلة "أسماء" | ● | ○ | ● | ● |
| الدم المنقول لها | ○ | ● | ● | ● |

● ارتصاص — ○ عدم ارتصاص

الوثيقة 02

**التعليمات:**

1) ارتبط الخطأ الطبي بالزمرة الدموية للطفلة "أسماء":
   أ- اشرح الخطأ الطبي المرتكب.
   ب- فسّر انسداد الأوعية الدموية لدى الطفلة "أسماء".
2) لتجنُّب مثل هذا الخطأ الطبي مستقبلا:
   أ- اقترح زمرتين دمويتين تتوافقان مع دم الطفلة "أسماء".
   ب- استنتج شرطين أساسيين في نقل الدم.

## الجزء الثّاني: (08 نقاط)

**وضعية الإدماج:**

في رحلة إلى إحدى الغابات، تناول شبابٌ أغذيةً مصبّرة (التونة). بعد ساعات، ظهرت عليهم أعراض تمثلت في قيء وإسهال وآلام في البطن.

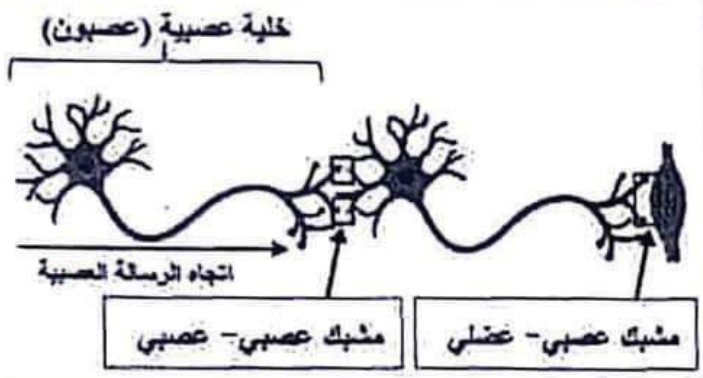
بمرور الأيام، ظهرت عليهم أعراض أخرى خطيرة، تمثلت في شلل الأطراف والعضلات التنفسية وعضلات الوجه.

بهدف تشخيص حالة الشباب وتقديم التفسيرات الممكنة، نقترح عليك الوثائق التالية:

* البوتوليزم Botulisme *: مرض مسبّبه بكتيريا (Clostridium botulinum) أبواغها تفرز سموما في منتجات غذائية معلبة اصطناعيا، خاصة منها المعلبة منزليا.

تنتقل سمومها عبر الدم لتصل إلى المشابك فتوقف انتقال الرسالة العصبية.

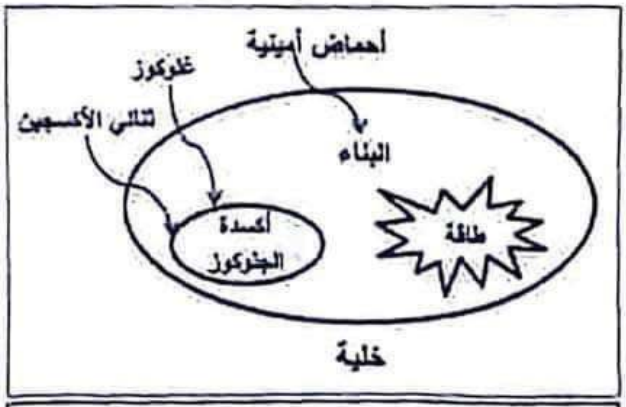
الوثيقة 04: بكتيريا البوتوليزم.




الوثيقة 05: رسم تخطيطي يوضح انتقال الرسالة العصبية.

| | الشخص العادي | أحد الشباب المصابين |
|---|---|---|
| الكريات الدموية الحمراء | 4 إلى 5 ملايين/$mm^3$ | 4 إلى 5 ملايين/$mm^3$ |
| الكريات الدموية البيضاء | 4000 إلى 10000/$mm^3$ | 12000/$mm^3$ |
| نسبة غاز $O_2$ في الدم | عادية | منخفضة |

الوثيقة 06: نتائج تحليل دم أحد الشباب المصابين.




الوثيقة 07: رسم وظيفي يوضح الأيض الخلوي.

اعتمادا على السياق والوثائق المعطاة ومكتسباتك، أجب عن التعليمات التالية:

**التعليمات:**

1) حدّد الحالة المرضية لهؤلاء الشباب.
2) فسّر الأعراض التالية:
   - شلل العضلات لدى هؤلاء الشباب.
   - الشعورُ بالتّعب الشديد لأقلّ نشاط يبذلونه.
3) قدّم نصيحتين لتفادي مثل هذه الحالة.

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2024

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة — المدة: ساعة ونصف

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | العلامة مجموع |
|---|---|---|
| **الجزء الأول: (12 نقطة)** | | |
| **التمرين الأول: (06 نقاط)** | | |
| 1) تسمية البيانات المرقمة (1 إلى 6): | | |
| 1- المعدة 2- المعي الدقيق 3- المعي الغليظ (القولون) 4- الكبد 5- البنكرياس(المعثكلة) 6- الزغابة المعوية (الخملة). | 6×0.5 | |
| 2) استخراج أهمية البنية الممثلة بالرقم 6 (الزغابة المعوية): | | 06ن |
| تتمثل أهمية الزغابة المعوية في **امتصاص المغذيات** (1.5ن) ونقلها **عبر الدم واللمف**(1.5ن) إلى جميع خلايا العضوية. | 03 | |
| **إجابات ممكنة:** * نقل المغذيات من **الوسط الخارجي** (التجويف المعوي) إلى **الوسط الداخلي**. | | |
| * **امداد الدم واللمف بالمغذيات** الضرورية للجسم. | | |
| * ربط امتصاص المغذيات **بخصائص** المعي الدقيق. | | |
| **ملاحظة:** تعطى نصف العلامة(0.5ن) في حالة: الزغابة المعوية هي **مقر الامتصاص المعوي**. | | |
| **التمرين الثاني: (06 نقاط)** | | |
| 1) أ- شرح الخطأ الطبي المرتكب: يتمثل الخطأ الطبي في نقل **دم غير متوافق** مع زمرة الطفلة "أسماء" حيث أن زمرتها **A موجب** أما الدم المنقول لها فهو **B موجب** وعدم توافق الزمرتين يسبب **ارتصاص** الكريات الدموية الحمراء. | 4×0.5 | |
| ب- يفسر انسداد الأوعية الدموية: بوضع علاقة سببية بين تشكل **معقدات مناعية** (حدوث **تكامل بنيوي**) أي **ارتصاص** مولدات ضد كريات الدم الحمراء للمعطي **بالأجسام المضادة** الموجودة في بلازما دم "أسماء" **وترسُبها** في الأوعية الدموية ما أدى إلى انسدادها. | 4×0.5 | 06ن |
| **ملاحظة:** إذا جمع المتعلم الشرح مع التفسير تحسب له علامة التعليمتين. | | |
| 2) أ- اقتراح زمرتين دمويتين تتوافقان مع دم "أسماء": | 2×0.5 | |
| يقدم المتعلم زمرتين من الاحتمالات التالية: الزمرة $A^-$، الزمرة $A^+$، الزمرة $O^-$، الزمرة $O^+$. | | |
| **ملاحظة:** تعطى (0.25ن) للزمرة و (0.25ن) للريزوس. | | |
| ب- شرطان أساسيان في نقل الدم: | | |
| • توافق الزمر الدموية حتى لا يحدث الارتصاص (مراعاة نظامي ABO و Rh). | 2×0.5 | |
| • سلامة الشخص المعطي من الأمراض المعدية مثل مرض السيدا (HIV). | | |
| • التعقيم. | | |
| • مراعاة سن الشخص المعطي. | | |

## الجزء الثّاني: (08 نقاط)

**وضعية الإدماج:**

| المعيار | المؤشرات | العلامة مجزأة | العلامة مجموع |
|---|---|---|---|
| الوجاهة | مؤ1- حصر المشكل المطروح لدى هؤلاء الشباب. | 0.5 | 1.5ن |
| | مؤ2- يربط الأعراض المطلوبة بأسبابها. | 0.5 | |
| | مؤ3- يقترح نصيحتين فقط لهما صلة بالموضوع. | 0.5 | |
| الاستعمال السليم لأدوات المادة | مؤ1- يربط الحالة المرضية بالتسمم الغذائي: أصيب هؤلاء الشباب **بتسمم غذائي (مرض البوتيليزم)**. | 01 | 04ن |
| | مؤ2- **يربط** الأعراض الواردة في التعليمة 2 بأسبابها: | | |
| | • شلل العضلات: سببه **عدم انتقال** الرسالة العصبية الحركية إلى عضلات الأطراف والعضلات التنفسية. | 01 | |
| | • التّعب الشديد: بسبب انخفاض نسبة **ثنائي الأكسجين** (0.5ن) الضرورية لهدم (استعمال/ أكسدة) **المغذيات** (0.5ن) المنتجة للطاقة اللازمة للعضوية. | 01 | |
| | **ملاحظة:** | | |
| | • تقبل الإجابة إذا فسّر المتعلم التعب الشديد لشلل العضلات التنفسية. | | |
| | • كما تُقبل إذا فسره بضياع المغذيات نتيجة القيء والإسهال. | | |
| | • إذا اكتفى المتعلم في تفسير التعب الشديد بنقص الطاقة تعطى له (0.5ن). | | |
| | مؤ3- يقدّم نصيحتين مرتبطتين بالحالة المدروسة: | | |
| | • التأكد من شروط النظافة وتاريخ الصلاحية قبل استهلاك الأغذية المصبّرة. | 0.5 | |
| | • مراعاة شروط إعداد الأغذية المصبّرة وحفظها بالبيت وغيره. | 0.5 | |
| | **ملاحظة:** قُدمت الإجابات (المنتوج) للاستئناس، لأن الأصل هو الاكتفاء بالمؤشرات، لذلك تُقبل إجابات أخرى ممكنة صحيحة تخدم التعليمات. | | |
| الانسجام | مؤ1- عرض الأفكار وتسلسلها. | 0.5 | 1.5ن |
| | مؤ2- عدم وجود التناقضات أثناء الإجابة. | 0.5 | |
| | مؤ3- منطقية النصائح وقابليتها للتطبيق. | 0.5 | |
| الإتقان | مؤ1- تجنب الشطب والماسح في ورقة الإجابة. | 2×0.5 | 01ن |
| | مؤ2- المحافظة على ترقيم وترتيب الإجابات. | | |